Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935 2° Appello – 07/02/2020 – a.a. 2019/2020	**PC N°**
COGNOME ..... **NOME .....** **MATRICOLA** ☐☐☐☐☐☐	
RITIRATO ☐ **FIRMA PER RITIRO.....**	

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su DOL
Tempo a disposizione: 120 minuti.

PARTE TEORICA: 13 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Domanda 1 – punti 2]
Nell'uso dei puntatori in C++ la scrittura "->" vuol dire:

SI ☐ NO ☐ riferimento
SI ☐ NO ☐ accesso al campo e dereferenziazione
SI ☐ NO ☐ dereferenziazione e accesso al campo
SI ☐ NO ☐ solo deferenziazione

Se inseriamo un numero dove c'è una condizione (ad es. WHILE (1)) come viene valutato?

SI ☐ NO ☐ Come una condizione falsa se il numero è diverso da zero
SI ☐ NO ☐ Come una condizione falsa se il numero è minore di zero
SI ☐ NO ☐ Come una condizione falsa se il numero è zero
SI ☐ NO ☐ Come una condizione vera solo se il numero è uno

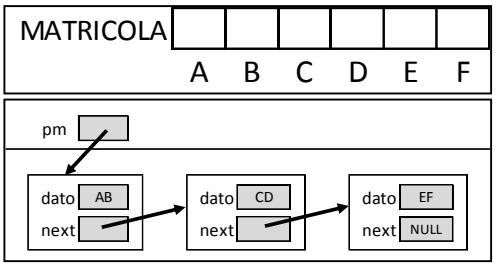
Possiamo usare una variabile dichiarata in un ciclo FOR (ad es. la variabile k in FOR (int k = 0; k < 10; k++)…) al di fuori di tale ciclo?

SI ☐ NO ☐ no
SI ☐ NO ☐ sì se il FOR è nel codice di una funzione
SI ☐ NO ☐ sì
SI ☐ NO ☐ sì, ma solo se c'è una sola istruzione senza { }

[Domanda 2 – punti 2]
Quanti bit sono necessari per rappresentare tutti i numeri tra -20_{10} e $+20_{10}$ (estremi inclusi) in complemento a due? (dettagliare le risposte)
Codificare il numero -12_{10} in complemento a 2

[Domanda 3 – punti 3] Descrivere nel massimo dettaglio possibile come si svolge il ciclo di elaborazione del processore?

[Domanda 4 - punti 3] Si scriva esattamente l'output (istruzioni ***cout***), nel riquadro a fianco, che viene prodotto durante l'esecuzione del programma.
NOTA: La funzione **`getAddress`** restituisce l'indirizzo di una variabile
NOTA: La funzione **`initData`** restituisce un **`Tnodo*`** che punta ad una Lista inizializzata con i dati della matricola come da immagine (AB = prime 2 cifre, .. EF = ultime 2 cifre)




```
#include <iostream>
using namespace std;
typedef struct Tnodo{
  int dato;
  Tnodo *next;
} Tnodo;
int main(){
  Tnodo* pm = initData();
  int x = pm->dato;
  int y = pm->next->next->dato;
  cout << "x=" << x << " y=" << y << "\n";
  int *py, *px;
  py = getAddress(x);
  px = getAddress(y);
  *px = (*px) / 2;      cout << "*px=" << *px << " ";
  *py = (*py) + (*px); cout << "*py=" << *py << "\n";
  py = px;
  cout << x << " ";
  *px = (*px) + 1;
  cout << y << "\n";
}
```

[Domanda 5 – punti 3]
Scrivere una funzione `prodotto` **che, passati in modo opportuno 2 array interi della stessa dimensione inizializzati come segue:**
`int N=3, n[N]={4,6,1}, m[N]={6,0,1};`

- **crea 2 variabili intere** `nn` **e** `mm` **a partire dai numeri inseriti negli array (in questo caso abbiamo** `nn=461` **e** `mm=601`**)**
- **ritorna (in modo opportuno) un array contenente le cifre del prodotto tra** `nn` **e** `mm` **(in questo caso l'array dovrà contenere** `{2,7,7,0,6,1}`**)**

Inoltre specificare quante operazioni sono eseguite in funzione del numero di cifre?

PARTE PRATICA: 20 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 10 PUNTI

[A - punti 5] *Inserire i seguenti tipi in un file* ***dati.h*** **e implementare i metodi di stampa ed i costruttori:**

```
#define DIM 2
typedef enum TCarta { CREDITO, DEBITO, PREPAGATA } TCarta;
typedef struct TcartaCliente{
  char coloreR, coloreG, coloreB; float saldo;
  TCarta tipoCarta;
  TcartaCliente () { /*da implementare*/ }
  void stampa()    { /*da implementare*/ }
} TcartaCliente;
typedef struct TcodaFIFO {
  int n, dim, head, tail;
  TcartaCliente *s;
  TcodaFIFO ()     { /*da implementare*/ }
  TcodaFIFO (int x){ /*da implementare*/ }
  void stampa()       { /*da implementare*/ }
} TcodaFIFO;
```

LEGENDA struct TcodaFIFO
n = numero elementi nella coda
dim = dimensione max coda
head = posizione elemento in testa
tail = posizione elemento in coda
s = vettore elementi

[B - punti 1] *Modificare il file* ***main.cpp*** *includendo il file* ***dati.h*** *ed inserendo il seguente codice nel* ***main****:*

```
TcodaFIFO* carteBanca = new TcodaFIFO(10);
TcartaCliente carta;
for(int i=0; i<5; i++) { initCarte(&carta); addCarte(carteBanca, carta); }
stampaCarteBanca (carteBanca);
printf("saldoTot=%f\n", esportaCarte (carteBanca, DEBITO));
```

[C - punti 4] Implementare una funzione **`initCarte`** che riceve in input l'indirizzo di una variabile di tipo **`TcartaCliente ca`** e la inizializza con:

- campo **`coloreR`** letta da tastiera valori validi: 0..9 e A..F;
- campi **`coloreG`** e **`coloreB`** valori casuali tra: 0..9 e A..F;
- campo **`saldo`** valore letto da tastiera tra 100,00 e 2000,00;
- campo **`tipoCarta`** valore casuale tra `CREDITO, DEBITO, PREPAGATA`.

[D - punti 4] Implementare una funzione **`addCarte`** che riceve come input una variabile di tipo **`TcodaFIFO *carteBanca`**, ed una variabile **`ca`** di tipo **`TcartaCliente.`** La funzione inserisce nella coda FIFO l'elemento **`ca`**. (Inserimento in testa – head)

[E - punti 2] Implementare una funzione **`stampaCarteBanca`** che riceve come input una variabile di tipo **`TcodaFIFO * carteBanca`** stampa il contenuto della lista utilizzando opportunamente il metodo **`stampa`** di **`TcodaFIFO`** nella forma (per l'enum stampare etichetta in modo opportuno):

```
tipoCarta saldoEuro=saldo colore(coloreR, coloreG, coloreB)
```

[F - punti 4] Implementare una funzione **`esportaCarte`** che riceve come input una variabile di tipo **`TcodaFIFO *carteBanca`** e **`TCarta tc.`** La funzione elimina tutti gli elementi dalla coda FIFO (cancellazione da coda – tail) ed inserisce in un file **`"carte.txt"`** i soli elementi che hanno **`tipoCarta`** pari a **`tc`** e nella forma:

```
tipoCarta saldoEuro=saldo colore(coloreR, coloreG, coloreB)
```

la funzione inoltre restituisce la somma dei saldi di queste carte.

È possibile creare strutture, funzioni, metodi aggiuntivi per realizzare gli esercizi proposti.
Il codice commentato NON verrà corretto!